



Análisis Geoquímico de Núcleos, aplicado a la Caracterización de Yacimientos, Lago de Maracaibo

Bernardo, L.¹ y Alberdi, M.¹, 1998

¹ PDVSA-Intevep. Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.

Resumen

Actualmente la geoquímica tiene una importancia preponderante dentro de los estudios integrados de yacimiento que permiten orientar las estrategias a seguir tanto en los programas de producción y recuperación secundaria de los campos petroleros maduros, como en la selección de la profundidad y eficiencia de los pozos horizontales. Específicamente, la evaluación geoquímica de muestras de núcleo o pared sobre la columna sedimentaria del yacimiento, permite identificar y localizar las barreras de flujo que originan compartimientos verticales, delimitar el contacto agua-petróleo, así como identificar las arenas que contienen los crudos de mejor calidad.

Con los objetivos anteriormente mencionados, fueron analizadas 22 muestras de un núcleo "A", recuperado en las arenas eocenas del yacimiento B-2-X, de los campos costaneros de Bolívar, Lago de Maracaibo. En líneas generales, se pueden agrupar los bitúmenes en dos grandes familias según sus características geoquímicas. La distribución de parafinas e isoprenoides así como el contenido de hidrocarburos saturados y el porcentaje de extractibilidad permitieron recomendar el intervalo óptimo para producción. Las diferencias composicionales de los bitúmenes extraídos a lo largo de los núcleos fueron evaluadas estadísticamente a través de la hipótesis nula, usando para ello la prueba T-Student, con el propósito de identificar las barreras horizontales de permeabilidad.